

1. **Oracle y FreeSQL:** Practicar con Oracle en FreeSQL · Oracle frente a otros dialectos de SQL
2. **Lenguajes de SQL:** Los sublenguajes de SQL · DDL: definir el esquema · DML: leer y modificar filas · DCL: usuarios, roles y privilegios · TCL: transacciones
3. **Restricciones:** PRIMARY KEY, UNIQUE y NOT NULL · FOREIGN KEY y acciones referenciales · CHECK y DEFAULT
4. **Índices:** Qué es un índice · Índices compuestos y de cobertura · Lo que cuestan los índices · Tipos de índice
5. **Agrupamiento:** Índices agrupados y no agrupados · Clústeres de tablas en Oracle (y CLUSTER en PostgreSQL)
6. **Particionado:** Particionado horizontal · Poda de particiones y mantenimiento · Particionado vertical y sharding
7. **Eficiencia:** Leer un plan de ejecución · Condiciones que pueden usar un índice · Escribir consultas eficientes

Oracle y FreeSQL

Practicar con Oracle en FreeSQL

FreeSQL (freesql.com) es la hoja de trabajo en línea y gratuita de Oracle: **escribes SQL de Oracle en el navegador y se ejecuta en una base de datos Oracle real, sin instalar nada. Es donde se practica en este curso.**

- Ejecutar una sentencia: coloca el cursor en ella y ejecuta. Ejecutar todo el script: usa la opción de script de la hoja de trabajo.
- Tu esquema se conserva entre sesiones: borra lo que ya no necesites.
- La simulación de esta página no admite PL/SQL, particionado, secuencias ni privilegios: para eso, FreeSQL es el único sitio donde ejecutarlo.

Error frecuente. Fiarse solo de la simulación. Traduce un subconjunto de Oracle a otro motor distinto: cuando su resultado te sorprenda, compruébalo en FreeSQL.

Oracle frente a otros dialectos de SQL

SQL es un estándar, pero cada SGBD tiene su propio dialecto. La mayoría de los errores de quien aprendió SQL en otro sitio vienen de unas pocas diferencias: limitar filas, tipos, fechas, cadenas vacías y transacciones.

Oracle frente a SQLite, PostgreSQL y MySQL

Tema	Oracle	Otros
Primeras n filas	FETCH FIRST n ROWS ONLY	LIMIT n
Diferencia de conjuntos	MINUS	EXCEPT
Tipo de texto	VARCHAR2(n), CLOB	TEXT, VARCHAR(n)
Números	NUMBER(p, s)	INTEGER, NUMERIC, REAL
Numeración automática	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	AUTOINCREMENT, SERIAL, AUTO_INCREMENT
Fecha actual	SYSDATE	date('now'), CURRENT_DATE, NOW()
Literal de fecha	DATE '2024-01-31', TO_DATE(...)	Una cadena de texto
Sustituir NULL	NVL(a, b), COALESCE	IFNULL(a, b)
Cadena vacía	Es NULL	Es una cadena vacía
SELECT sin tabla	SELECT 1 FROM dual	SELECT 1
Transacciones	Empiezan con el primer DML; el DDL confirma	BEGIN / START TRANSACTION
Diccionario de datos	USER_TABLES, USER_TAB_COLUMNS	sqlite_master, information_schema
Plan de ejecución	EXPLAIN PLAN FOR + DBMS_XPLAN	EXPLAIN

Error frecuente. Escribir una comparación como WHERE signup_date >= '2024-01-01' contra una columna DATE. Depende del formato de fecha de la sesión y a menudo falla (ORA-01861); escribe DATE '2024-01-01'.

Lenguajes de SQL

Los sublenguajes de SQL

SQL es un solo lenguaje con varios **sublenguajes, agrupados según lo que hace cada sentencia: definir la estructura, trabajar con los datos, controlar quién puede hacer qué y agrupar los cambios en transacciones.**

Los cuatro grupos

Sublenguaje	Sentencias	Sobre qué actúa
DDL · definición de datos	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME	El esquema: tablas, columnas, restricciones, índices, vistas
DML · manipulación de datos	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE	Las filas almacenadas en las tablas
DCL · control de datos	GRANT, REVOKE	Usuarios, roles y sus privilegios
TCL · control de transacciones	BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	Cuándo los cambios pasan a ser permanentes o se deshacen

Ejemplo. CREATE TABLE student (...) es DDL; INSERT INTO student VALUES (...) es DML; GRANT SELECT ON student TO teacher es DCL; COMMIT es TCL.

Error frecuente. Pensar que TRUNCATE es lo mismo que DELETE sin WHERE. TRUNCATE es DDL: vacía la tabla de golpe, normalmente no admite filtro y en muchos SGBD confirma la transacción de forma implícita.

DDL: definir el esquema

CREATE crea un objeto, **ALTER** lo modifica y **DROP** lo elimina, datos incluidos. Con DDL el modelo lógico se convierte en tablas reales.

- Tipos de Oracle: VARCHAR2(n) para texto, NUMBER(p, s) para todos los números, DATE (también guarda la hora), TIMESTAMP, CLOB, BLOB. Desde 23ai existe también BOOLEAN.
- Las claves autonuméricas usan GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; no existe AUTOINCREMENT.
- Cada sentencia DDL actualiza el diccionario de datos, que se puede consultar: USER_TABLES, USER_TAB_COLUMNS, USER_INDEXES, USER_CONSTRAINTS.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
CREATE TABLE course (
  course_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  title     VARCHAR2(40) NOT NULL,
  credits   NUMBER(3,1) NOT NULL
);
ALTER TABLE course ADD (semester NUMBER(1));
INSERT INTO course (title, credits, semester) VALUES ('Databases', 6, 1);
SELECT * FROM course;
SELECT table_name FROM user_tables;
DROP TABLE course;
SELECT table_name FROM user_tables;
```

Error frecuente. Borrar y volver a crear una tabla para cambiar una columna. ALTER TABLE conserva las filas; DROP las pierde.

DML: leer y modificar filas

SELECT lee, **INSERT** añade filas, **UPDATE** las modifica y **DELETE** las elimina. UPDATE y DELETE afectan a todas las filas que cumplen el WHERE.

- Las combinaciones (JOIN) siguen las claves ajenas: enrolment.course_id = course.course_id.
- El ejecutor muestra cuántas filas ha cambiado cada INSERT, UPDATE o DELETE.
- Para quedarte con las primeras filas de un resultado usa FETCH FIRST n ROWS ONLY; Oracle no tiene LIMIT.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
INSERT INTO enrolment VALUES ('S03', 'C20', 6.0);
UPDATE enrolment SET grade = grade + 0.5 WHERE course_id = 'C10' AND grade < 6;
```

```
DELETE FROM enrolment WHERE student_id = 'S02' AND course_id = 'C11';
SELECT s.name, c.title, e.grade
FROM enrolment e
JOIN student s ON s.student_id = e.student_id
JOIN course c ON c.course_id = e.course_id
ORDER BY s.name, c.title;
SELECT c.title, COUNT(*) AS students, ROUND(AVG(e.grade), 2) AS average
FROM enrolment e JOIN course c ON c.course_id = e.course_id
GROUP BY c.title
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Ejemplo. La nota media por asignatura es `SELECT course_id, AVG(grade) FROM enrolment GROUP BY course_id`.

Error frecuente. Filtrar un agregado con `WHERE (WHERE AVG(grade) > 7)`. `WHERE` se aplica antes de agrupar; usa `HAVING AVG(grade) > 7`.

DCL: usuarios, roles y privilegios

GRANT concede un privilegio sobre un objeto a un usuario o rol; **REVOKE** lo retira. Da a cada rol solo lo que necesita: el principio de mínimo privilegio.

- `WITH GRANT OPTION` permite a quien lo recibe conceder ese mismo privilegio a otros; úsalo con moderación.
- `REVOKE` retira el privilegio a ese rol; sus miembros lo pierden salvo que otro rol se lo siga concediendo.
- Oracle nombra los objetos como esquema.tabla: `GRANT SELECT ON hr.enrolment TO teacher` se refiere a la tabla del esquema `hr`.

Oracle · no se ejecuta aquí

```
CREATE ROLE teacher;
CREATE ROLE reporting;
CREATE USER ana IDENTIFIED BY "change-me";
GRANT CREATE SESSION TO ana;
GRANT teacher TO ana;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON enrolment TO teacher;
GRANT SELECT ON student TO teacher;
GRANT SELECT ON course TO teacher;

CREATE VIEW course_average AS
  SELECT course_id, AVG(grade) AS average FROM enrolment GROUP BY course_id;
GRANT SELECT ON course_average TO reporting;      -- sin acceso a las notas individuales

REVOKE UPDATE ON enrolment FROM teacher;
```

Error frecuente. Dejar que la aplicación se conecte como propietaria de la base de datos. Un fallo o una inyección SQL puede entonces borrar tablas; con un rol limitado a DML sobre sus tablas, no puede.

TCL: transacciones

Una **transacción** agrupa sentencias que deben tener éxito o fallar juntas. **COMMIT** las confirma (las hace permanentes), **ROLLBACK** las deshace y un **SAVEPOINT** (punto de guardado) marca un punto al que se puede volver.

- `SAVEPOINT nombre ... ROLLBACK TO SAVEPOINT nombre` deshace solo el trabajo posterior al punto de guardado.
- Mantén las transacciones cortas: mientras una está abierta, puede retener bloqueos que hacen esperar a las demás.
- En Oracle los lectores nunca bloquean a los escritores (conserva versiones antiguas de las filas) y, por defecto, una consulta ve los datos confirmados en el momento en que empezó.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
DELETE FROM enrolment WHERE student_id = 'S03' AND course_id = 'C11';
INSERT INTO enrolment VALUES ('S03', 'C20', NULL);
SAVEPOINT before_grades;
UPDATE enrolment SET grade = 10;      -- ¡uy!: todas las filas
ROLLBACK TO SAVEPOINT before_grades;
```

```
COMMIT;
SELECT * FROM enrolment WHERE student_id = 'S03';
DELETE FROM enrolment;
SELECT COUNT(*) AS rows_inside_transaction FROM enrolment;
ROLLBACK;
SELECT COUNT(*) AS rows_after_rollback FROM enrolment;
```

Ejemplo. El segundo bloque cambia una nota por error y vuelve al punto de guardado: el cambio de asignatura se conserva, la nota errónea no.

Error frecuente. Ejecutar un DDL en mitad de una transacción y esperar poder deshacer. Una sentencia DDL confirma todo lo anterior, así que los cambios previos ya no se pueden deshacer.

Restricciones

PRIMARY KEY, UNIQUE y NOT NULL

La **clave primaria** identifica cada fila: única y nunca NULL. **UNIQUE** prohíbe duplicados en otras claves candidatas y **NOT NULL** hace obligatoria una columna.

- Clave compuesta: PRIMARY KEY (student_id, course_id).
- La última sentencia del ejemplo falla a propósito: lee el mensaje de error.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
INSERT INTO student VALUES ('S04', 'Marta Paz', NULL); -- se admite un segundo correo NULL
SELECT * FROM student;
INSERT INTO student VALUES ('S05', 'Ana Ruiz', 'ana@uni.es'); -- correo duplicado
```

Error frecuente. Usar solo un identificador artificial y olvidar la clave natural. Con id como PK y sin UNIQUE (email), el mismo estudiante se puede insertar dos veces.

FOREIGN KEY y acciones referenciales

Una **clave ajena** solo acepta valores que existen en la clave referenciada. Su **acción referencial** indica qué ocurre con las filas hijas cuando se borra la fila padre o cambia su clave.

- CASCADE encaja con partes que no tienen sentido solas (una matrícula sin su estudiante, una línea de pedido sin su pedido).
- Sin acción (la opción por defecto) protege los datos de referencia (una asignatura, un departamento).
- Insertar una fila hija sin padre falla con ORA-02291 (clave padre no encontrada); borrar un padre con hijas falla con ORA-02292 (registro hijo encontrado).

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
DELETE FROM student WHERE student_id = 'S01'; -- CASCADE: también se van las matrículas de Ana
SELECT * FROM enrolment ORDER BY student_id;
DELETE FROM course WHERE course_id = 'C10'; -- C10 aún tiene matrículas: rechazado
```

Error frecuente. Usar CASCADE en todas partes. Borrar un departamento podría entonces borrar sin avisar sus asignaturas y todas sus matrículas.

CHECK y DEFAULT

CHECK establece una condición que debe cumplir cada fila, como una nota entre 0 y 10. **DEFAULT** da su valor a una columna cuando el INSERT no indica ninguno.

- Un CHECK se supera cuando la condición es verdadera o desconocida (NULL); añade NOT NULL si el valor es obligatorio.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
CREATE TABLE loan (
  loan_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```

book      VARCHAR2(60) NOT NULL,
loan_date DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
days      NUMBER(2) DEFAULT 15 NOT NULL,
status     VARCHAR2(10) DEFAULT 'open' NOT NULL,
CONSTRAINT days_range CHECK (days BETWEEN 1 AND 60),
CONSTRAINT status_values CHECK (status IN ('open', 'returned', 'lost'))
);
INSERT INTO loan (book) VALUES ('Don Quixote');
INSERT INTO loan (book, days, status) VALUES ('Ficciones', 30, 'returned');
SELECT * FROM loan;
INSERT INTO loan (book, days) VALUES ('Hopscotch', 90);      -- incumple days_range

```

Error frecuente. Comprobar los rangos solo en la aplicación. Los datos cargados con un script o desde otro programa se saltan entonces la regla.

Índices

Qué es un índice

Un **índice** es una estructura aparte y ordenada (normalmente un **árbol B+**) que asocia los valores de algunas columnas con sus filas. Gracias a él, el SGBD puede **buscar** en lugar de **recorrer** toda la tabla.

- La clave primaria y cada restricción UNIQUE ya tienen un índice.
- En Oracle las claves ajenas **no** reciben uno automáticamente; indéxalas si combinas o filtras por ellas.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```

EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM customer WHERE email = 'user43210@mail.com';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
SELECT * FROM customer WHERE email = 'user43210@mail.com';
CREATE INDEX idx_customer_email ON customer (email);
EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM customer WHERE email = 'user43210@mail.com';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
SELECT * FROM customer WHERE email = 'user43210@mail.com';

```

Error frecuente. Pensar que un índice cambia el resultado. Solo cambia la rapidez con que el SGBD encuentra las filas; la consulta devuelve exactamente los mismos datos.

Índices compuestos y de cobertura

Un índice **compuesto** ordena por varias columnas, en orden. Ayuda a las consultas que filtran por sus columnas **más a la izquierda**. Un índice **de cobertura** contiene todas las columnas que necesita una consulta, de modo que **no hace falta leer la tabla**.

- Regla del prefijo izquierdo: (a, b, c) sirve para filtros sobre a, a, b y a, b, c.
- Un índice compuesto puede sustituir a varios de una sola columna.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```

CREATE INDEX idx_city_date ON customer (city, signup_date);
EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM customer WHERE city = 'Madrid' AND signup_date >= DATE '2023-01-01';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM customer WHERE signup_date >= DATE '2023-01-01';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
EXPLAIN PLAN FOR SELECT city, signup_date FROM customer WHERE city = 'Sevilla';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
SELECT COUNT(*) AS madrid_since_2023 FROM customer WHERE city = 'Madrid' AND signup_date >= DATE '2023-01-01';

```

Error frecuente. Crear (signup_date, city) para consultas que siempre fijan la ciudad y dan un rango de fechas. Con el rango primero, la segunda columna no puede acotar la búsqueda.

Lo que cuestan los índices

Los índices aceleran las lecturas pero ralentizan las escrituras: cada INSERT, UPDATE o DELETE debe actualizar también **cada índice** de la tabla. Además, ocupan disco y memoria.

Cuándo indexar una columna

Normalmente sí	Normalmente no
Claves ajenas usadas en combinaciones (JOIN)	Columnas que nunca se usan en WHERE, JOIN u ORDER BY
Columnas filtradas con = o rangos que devuelven pocas filas	Columnas de baja selectividad (sexo, sí/no)
Columnas usadas para ordenar resultados grandes (ORDER BY ... LIMIT)	Tablas pequeñas que caben en pocos bloques
Claves de búsqueda de consultas frecuentes	Tablas con muchas escrituras y pocas lecturas (registros, logs)

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
INSERT INTO plain_log
SELECT LEVEL, MOD(LEVEL, 997), 'action' || MOD(LEVEL, 13), DATE '2024-01-01' + MOD(LEVEL, 365)
FROM dual CONNECT BY LEVEL <= 20000;
INSERT INTO indexed_log
SELECT LEVEL, MOD(LEVEL, 997), 'action' || MOD(LEVEL, 13), DATE '2024-01-01' + MOD(LEVEL, 365)
FROM dual CONNECT BY LEVEL <= 20000;
SELECT index_name AS indexes_on_indexed_log FROM user_indexes WHERE table_name = 'INDEXED_LOG';
```

Error frecuente. Indexar todas las columnas «por si acaso». Cada índice ralentiza todas las escrituras y el optimizador solo usa los útiles.

Tipos de índice

El **árbol B** es el tipo por defecto y sirve para igualdad, rangos y ordenación. Otros tipos resuelven problemas concretos: **hash** solo para igualdad, **bitmap** para pocos valores distintos, **GIN** para valores dentro de un documento o un array y **BRIN** para tablas enormes ordenadas de forma natural.

Principales tipos de índice

Tipo	Adecuado para	No sirve para
Árbol B / árbol B+	=, <, >, BETWEEN, ORDER BY, LIKE con prefijo 'abc%'	Buscar dentro de textos o arrays
Hash	Solo igualdad (=) (PostgreSQL, MySQL MEMORY)	Rangos y ordenación
Bitmap	Columnas con pocos valores distintos en tablas casi solo de lectura (almacenes de datos)	Tablas con muchas escrituras concurrentes
Clave inversa (Oracle)	Claves crecientes (números de secuencia) insertadas por muchas sesiones a la vez: reparte la hoja caliente de la derecha	Recorridos por rango: destruye el orden de la clave
GIN / invertido	Búsqueda de texto completo, claves JSON, elementos de arrays	Columnas escalares simples
BRIN	Tablas muy grandes ordenadas por inserción (fechas de un registro) (PostgreSQL)	Datos en orden aleatorio

Oracle · no se ejecuta aquí

```
CREATE INDEX orders_customer_idx ON orders (customer_id); -- árbol B (por defecto)
CREATE BITMAP INDEX customer_city_bix ON customer (city); -- pocos valores distintos, almacén de datos
CREATE INDEX orders_id_rev ON orders (order_id) REVERSE; -- clave inversa
CREATE INDEX customer_email_ci ON customer (LOWER(email)); -- basado en funciones
CREATE UNIQUE INDEX open_order_uq ON orders (CASE WHEN status = 'OPEN' THEN customer_id END); -- único «parcial»
```

Error frecuente. Crear un índice bitmap en una tabla que muchas sesiones actualizan a la vez. Cada cambio bloquea un rango entero de filas del mapa de bits, así que los escritores se esperan unos a otros.

Agrupamiento

Índices agrupados y no agrupados

En un índice **agrupado** (clustered), las propias filas de la tabla se guardan en el orden de la clave, dentro del índice. Una tabla solo puede tener uno. Todos los demás índices son **no agrupados**: guardan la clave más un puntero a la fila.

- Elige una clave de agrupamiento corta, que no cambie y que coincida con las consultas por rango frecuentes.
- Las claves aleatorias (como los UUID aleatorios) dispersan las inserciones por todo el índice agrupado; las claves crecientes se añaden al final.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
CREATE TABLE enrolment_by_course (
  course_id VARCHAR2(3),
  student_id VARCHAR2(3),
  grade      NUMBER(4,2),
  PRIMARY KEY (course_id, student_id)
) ORGANIZATION INDEX;
INSERT INTO enrolment_by_course VALUES ('C20', 'S01', 7.0);
INSERT INTO enrolment_by_course VALUES ('C10', 'S03', 5.0);
INSERT INTO enrolment_by_course VALUES ('C10', 'S01', 8.5);
INSERT INTO enrolment_by_course VALUES ('C11', 'S02', 9.0);
INSERT INTO enrolment_by_course VALUES ('C10', 'S02', 6.5);
SELECT * FROM enrolment_by_course;          -- se guarda en el orden de la clave (sin ORDER BY el orden nunca
está garantizado)
EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM enrolment_by_course WHERE course_id = 'C10';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

Error frecuente. Confundir un **índice agrupado** (clustered index) con un **clúster de bases de datos**. Lo segundo es un grupo de servidores que trabajan juntos (replicación, alta disponibilidad), un significado de la palabra que no tiene nada que ver.

Clústeres de tablas en Oracle (y CLUSTER en PostgreSQL)

Un **clúster de tablas** de Oracle guarda en los mismos bloques las filas de varias tablas que comparten una clave (un departamento y sus empleados), lo que acelera las combinaciones por esa clave. PostgreSQL no tiene algo así: su orden CLUSTER reescribe una vez la tabla en el orden de un índice.

Oracle · no se ejecuta aquí

```
CREATE CLUSTER dept_cluster (dept_id VARCHAR2(3));
CREATE INDEX dept_cluster_idx ON CLUSTER dept_cluster;          -- un clúster necesita su índice

CREATE TABLE department (
  dept_id VARCHAR2(3) PRIMARY KEY,
  name     VARCHAR2(30) NOT NULL
) CLUSTER dept_cluster (dept_id);

CREATE TABLE course (
  course_id VARCHAR2(3) PRIMARY KEY,
  title     VARCHAR2(40) NOT NULL,
  dept_id   VARCHAR2(3) NOT NULL REFERENCES department (dept_id)
) CLUSTER dept_cluster (dept_id);          -- en los mismos bloques que su departamento
```

Error frecuente. Agrupar tablas que se actualizan constantemente o que se leen a menudo por separado. Los clústeres solo compensan con datos estables que se leen juntos.

Particionado

Particionado horizontal

El **particionado** divide una tabla grande en trozos más pequeños, las **particiones**, según una clave de

particionado. Las consultas siguen usando el nombre de la tabla única; el SGBD envía cada fila a su partición.

Cómo elegir el método

Método	Clave típica	Úsalo cuando
Por rango	Fecha, rangos de identificadores	Las consultas y la retención de datos van por tiempo
Por lista	País, región, estado	Unos pocos valores conocidos separan los datos
Por hash	Identificador de cliente	Necesitas tamaños parecidos y no hay un rango natural

Oracle · no se ejecuta aquí

```
CREATE TABLE orders (
  order_id    NUMBER(10),
  customer_id NUMBER(10) NOT NULL,
  order_date  DATE NOT NULL,
  total       NUMBER(10,2) NOT NULL
)
PARTITION BY RANGE (order_date) (
  PARTITION p2025_01 VALUES LESS THAN (DATE '2025-02-01'),
  PARTITION p2025_02 VALUES LESS THAN (DATE '2025-03-01'),
  PARTITION p_max   VALUES LESS THAN (MAXVALUE)           -- filas fuera de todos los rangos
);

-- Oracle crea solo las particiones mensuales:
-- PARTITION BY RANGE (order_date) INTERVAL (NUMTOYMINTERVAL(1, 'MONTH')) (PARTITION p_first VALUES LESS THAN
-- (DATE '2025-01-01'))

CREATE INDEX orders_customer_ix ON orders (customer_id) LOCAL;  -- un segmento de índice por partición
```

Error frecuente. Particionar una tabla pequeña. Por debajo de muchos millones de filas, un buen índice suele ser más sencillo e igual de rápido.

Poda de particiones y mantenimiento

Cuando el **WHERE** fija la clave de particionado, el optimizador lee solo las particiones que coinciden: la **poda de particiones** (partition pruning). Los datos antiguos se pueden eliminar entonces borrando una partición entera en lugar de millones de filas.

- Elige la clave de particionado a partir de los filtros más frecuentes.
- Un índice **local** tiene un segmento por partición y se mantiene válido al borrar una partición; un índice único debe incluir la clave de particionado para ser local.

Oracle · no se ejecuta aquí

```
EXPLAIN PLAN FOR SELECT SUM(total) FROM orders
WHERE order_date >= DATE '2025-02-01' AND order_date < DATE '2025-03-01';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
-- | Id | Operation          | Name | Pstart | Pstop |
-- | 2 | PARTITION RANGE SINGLE |      | 2      | 2      | <- solo se lee una partición
-- | 3 | TABLE ACCESS FULL  | ORDERS | 2      | 2      |

ALTER TABLE orders DROP PARTITION p2025_01 UPDATE INDEXES;  -- se elimina un mes entero de una vez
ALTER TABLE orders EXCHANGE PARTITION p2025_01 WITH TABLE orders_2025_01_archive;  -- ...o se saca como tabla
```

Error frecuente. Particionar por una columna por la que las consultas casi nunca filtran. Sin poda, cada consulta visita todas las particiones.

Particionado vertical y sharding

El particionado **vertical** divide las **columnas** de una tabla en dos tablas con la misma clave. El **sharding** (fragmentación horizontal entre servidores) reparte las **filas** entre distintos **servidores**, cada uno con su propia base de datos.

Tres formas de dividir

Técnica	Divide	Dónde están los trozos	Coste principal
---------	--------	------------------------	-----------------

Técnica	Divide	Dónde están los trozos	Coste principal
Particionado horizontal	Filas	La misma base de datos	Las consultas sin la clave visitan todas las particiones
Particionado vertical	Columnas	La misma base de datos	Una combinación para leer la fila completa
Sharding	Filas	Servidores distintos	Combinaciones y transacciones entre shards

Error frecuente. Recurrir al sharding antes de necesitarlo. Los índices, el particionado, las réplicas de lectura y un servidor más potente resuelven la mayoría de los problemas con mucha menos complejidad.

Eficiencia

Leer un plan de ejecución

SQL dice **qué** quieres; el **optimizador decide cómo**: qué índice, qué orden de combinación, qué algoritmo. **EXPLAIN PLAN** muestra ese plan, y en el plan es donde se entienden las consultas lentas.

- TABLE ACCESS FULL = leer todas las filas; INDEX RANGE SCAN / INDEX UNIQUE SCAN = bajar por un índice.
- SORT ORDER BY = una ordenación adicional; un índice en ese orden la evita.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT c.city, SUM(o.total) FROM customer c JOIN orders o ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE c.customer_id BETWEEN 100 AND 200 GROUP BY c.city;
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
SELECT c.city, ROUND(SUM(o.total), 2) AS spent FROM customer c JOIN orders o ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE c.customer_id BETWEEN 100 AND 200 GROUP BY c.city;
CREATE INDEX idx_orders_customer ON orders (customer_id);
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(USER, 'ORDERS');
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT c.city, SUM(o.total) FROM customer c JOIN orders o ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE c.customer_id BETWEEN 100 AND 200 GROUP BY c.city;
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
SELECT c.city, ROUND(SUM(o.total), 2) AS spent FROM customer c JOIN orders o ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE c.customer_id BETWEEN 100 AND 200 GROUP BY c.city;
```

Error frecuente. Optimizar por intuición. Lee primero el plan: la parte lenta a menudo no está donde esperas.

Condiciones que pueden usar un índice

Un índice sobre una columna solo ayuda cuando la condición compara la **columna tal cual**. Envolverla en una función o un cálculo la oculta al índice: la consulta recorre la tabla.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
EXPLAIN PLAN FOR SELECT COUNT(*) FROM customer WHERE TO_CHAR(signup_date, 'YYYY') = '2023';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
EXPLAIN PLAN FOR SELECT COUNT(*) FROM customer WHERE signup_date >= DATE '2023-01-01' AND signup_date < DATE
'2024-01-01';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM customer WHERE LOWER(email) = 'user77@mail.com';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
CREATE INDEX idx_email_lower ON customer (LOWER(email));
EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM customer WHERE LOWER(email) = 'user77@mail.com';
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

Error frecuente. Añadir un índice y dar por hecho que la consulta lo usará. Comprueba el plan; basta una función sobre la columna para que el índice no sirva.

Escribir consultas eficientes

Pide a la base de datos exactamente lo que necesitas, en **una sola sentencia orientada a conjuntos**, y deja que haga el trabajo cerca de los datos: filtra, combina y agrega en SQL, no fila a fila en la aplicación.

- Selecciona solo las columnas que usas; SELECT * lee y envía más datos e impide que los índices de cobertura ayuden.

- Usa EXISTS para preguntar «¿hay alguno?» en lugar de `COUNT(*) > 0`: puede detenerse en la primera coincidencia.
- Página con `ORDER BY ... FETCH FIRST n ROWS ONLY` (`OFFSET m ROWS` para saltar filas), idealmente sobre una columna indexada.
- Combina y filtra por claves indexadas, y mantén las transacciones cortas.

Ejemplo que puedes ejecutar en la web

```
-- «¿Ha hecho algún pedido el cliente 42?»: EXISTS puede detenerse en el primer pedido
SELECT CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM orders WHERE customer_id = 42) THEN 'yes' ELSE 'no' END AS has_orders FROM
dual;
-- Una sentencia orientada a conjuntos en lugar de un bucle sobre cada pedido
UPDATE orders SET total = ROUND(total * 0.9, 2) WHERE order_date < DATE '2023-02-01';
COMMIT;
-- Solo las columnas y filas necesarias, agregadas en la base de datos
SELECT c.city, COUNT(*) AS orders, ROUND(SUM(o.total), 2) AS spent
FROM orders o JOIN customer c ON c.customer_id = o.customer_id
WHERE o.order_date BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2024-12-31'
GROUP BY c.city
ORDER BY spent DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

Ejemplo. La última consulta del ejemplo responde a «las 5 ciudades con más gasto en 2024» con una sola sentencia, en lugar de cargar todos los pedidos en el programa.

Error frecuente. Traer una tabla entera para filtrarla en la aplicación. La base de datos puede usar índices y enviar solo las filas que coinciden; el programa no puede hacer ninguna de las dos cosas.